

ARTICLE

DOI: 10.1038/s41467-017-00680-8

开放

一种基于异质信息的药物 - 靶点相互作用预测及计算药物再定位的网络整合方法

Yunan Luo ^{1,2}, Xinbin Zhao³, Jingtian Zhou³, Jinglin Yang¹, Yanqing Zhang¹, Wenhua Kuang³, Jian Peng², Ligong Chen^{3,4} & Jianyang Zeng¹

大规模基因组、化学和药理学数据的出现为药物发现和再定位提供了新的机遇。在这项工作中，我们开发了一种名为 DTINet 的计算流程，用于从构建的异质网络中预测新的药物 - 靶点相互作用，该网络整合了各种药物相关信息。DTINet 专注于学习低维特征向量表示，准确解释异质网络中各个节点的拓扑属性，然后基于这些表示通过向量空间投影方案进行预测。DTINet 在药物 - 靶点相互作用预测方面比其他最先进的方法取得了显著的性能提升。此外，我们通过实验验证了 DTINet 预测的三种药物与环氧化酶蛋白之间的新相互作用，并展示了这些新发现的环氧化酶抑制剂在预防炎症性疾病方面的潜在新应用。这些结果表明，DTINet 可以提供一种实用的工具，用于整合异质信息以预测新的药物 - 靶点相互作用，并重新定位现有药物。

¹ Institute for Interdisciplinary Information Sciences, Tsinghua University, Beijing 100084, China. ² Department of Computer Science, University of Illinois at Urbana-Champaign, Urbana, IL 61801, USA. ³ School of Pharmaceutical Sciences, Tsinghua University, Beijing 100084, China. ⁴ Collaborative Innovation Center for Biotherapy, State Key Laboratory of Biotherapy and Cancer Center, West China Hospital, West China Medical School, Sichuan University, Chengdu 610041, China. Yunan Luo, Xinbin Zhao and Jingtian Zhou contributed equally to this work. Correspondence and requests for materials should be addressed to J.P. (email: jianpeng@illinois.edu) or to L.C. (email: ligongchen@biomed.tsinghua.edu.cn) or to J.Z. (email: zengjy321@tsinghua.edu.cn)

物靶点相互作用 (DTIs) 的计算预测已成为药物发现或再定位过程中的重要步骤, 旨在识别潜在的新药或现有药物的新靶点。与用于识别新 DTIs 的体内或生化实验方法相比, 这些方法可能极其昂贵且耗时¹, 而基于计算机的计算方法能够高效地识别潜在的 DTI 候选者, 从而为体内验证提供指导, 从而显著减少药物发现或再定位所需的时间和成本。传统的计算方法主要依赖于两种策略, 包括基于分子对接的方法^{2, 3} 和基于配体的方法⁴。然而, 当目标蛋白的 3D 结构不可用时, 分子对接的性能会受到限制, 而当一个靶点只有少量已知的结合配体时, 基于配体的方法往往会导致预测结果不佳。

在过去十年中, 人们投入了大量精力开发基于机器学习的计算药物靶点相互作用 (DTI) 预测方法。这些方法背后的一个关键理念是“连坐”假设, 即相似的药物可能具有相似的靶点, 反之亦然。基于这一直觉, DTI 预测通常被表述为一个二分类任务, 旨在预测某种 DTI 是否存在。一种直接的基于分类的方法是将已知的 DTI 视为标签, 并将药物的化学结构和靶点的一级序列作为输入特征 (或核)。大多数现有的预测方法主要侧重于利用同质网络中的信息。例如, Bleakley 和 Yamanishi⁵ 应用支持向量机框架, 基于二部图局部模型 (BLM) 来预测 DTI。Mei 等人⁶ 则通过将 BLM 与基于邻域的相互作用谱推断 (NII) 过程相结合 (称为 BLMNII), 扩展了这一框架, 该方法能够从邻域中学习 DTI 特

征, 并预测新药物或靶点候选者的相互作用。夏等人⁷ 提出了一种用于药物-靶点相互作用 (DTI) 预测的半监督学习方法, 称为 NetLapRLS, 该方法应用拉普拉斯正则化最小二乘法 (RLS), 并将相似性和相互作用核都纳入预测框架。范·拉尔霍文等人^{8, 9} 引入了一种基于高斯相互作用轮廓 (GIP) 核与 RLS 相结合的方法来进行 DTI 预测。

除了化学和基因组数据¹⁰之外, 先前的研究还纳入了药理学或表型信息, 例如副作用^{11、12}、转录反应数据¹³、药物-疾病关联¹⁴、公共基因表达数据¹⁵和功能数据¹⁶来进行药物-靶点相互作用 (DTI) 预测。异质性数据源提供了多样化的信息和多视角, 有助于预测新的药物-靶点相互作用。例如, 药物对疾病的治疗效果通常能反映其与相关疾病靶点 (蛋白质) 的结合活性, 因此也能为药物-靶点相互作用预测提供帮助。因此, 整合异质性数据源, 例如药物-疾病关联, 有可能提高药物-靶点相互作用预测的准确性, 并为药物再定位提供新的见解。尽管目前存在异质性数据, 但大多数现有的药物-靶点相互作用预测方法仅限于同质网络或二分药物-靶点模型, 无法直接扩展以考虑异质性节点或不同数据源之间的拓扑信息和复杂关系。

近期, 已引入了若干计算策略来整合异质数据源以预测药物-靶点相互作用 (DTIs)。为此目的的一种网络方法是通过网络扩散过程融合异质信息, 并直接利用所获得的扩散分布来得出 DTIs 的预测得分^{14, 17}。一种基于元路径的方法是

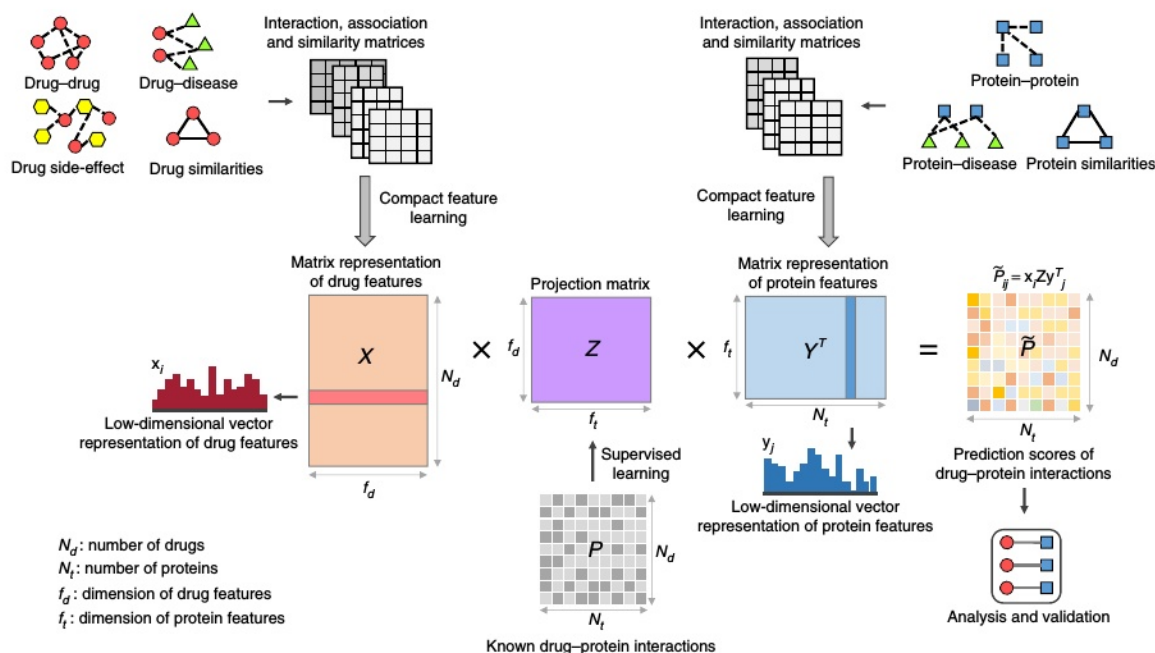


图 1 DTINet 管道流程图。DTINet 首先整合多种药物相关信息源以构建异质网络, 并应用紧凑特征学习算法获取描述每个节点拓扑属性的低维向量表示。利用学到的药物和蛋白质的紧凑特征 X 和 Y (即 X 和 Y 中的每一行分别代表一种药物和一种蛋白质的特征向量), DTINet 接着找到从药物空间到蛋白质空间的最佳投影, 使得药物的投影特征向量在几何上接近其已知相互作用蛋白质的特征向量。通过学习投影矩阵 Z 来最小化已知相互作用矩阵 P 和 XZY^T 之间的差异 (更多细节见补充说明 1)。之后, DTINet 根据药物在投影空间中投影特征向量与目标候选物的几何接近程度对候选物进行排序, 从而推断出该药物的新相互作用。预测的新药物-靶点相互作用可进一步分析和实验验证。

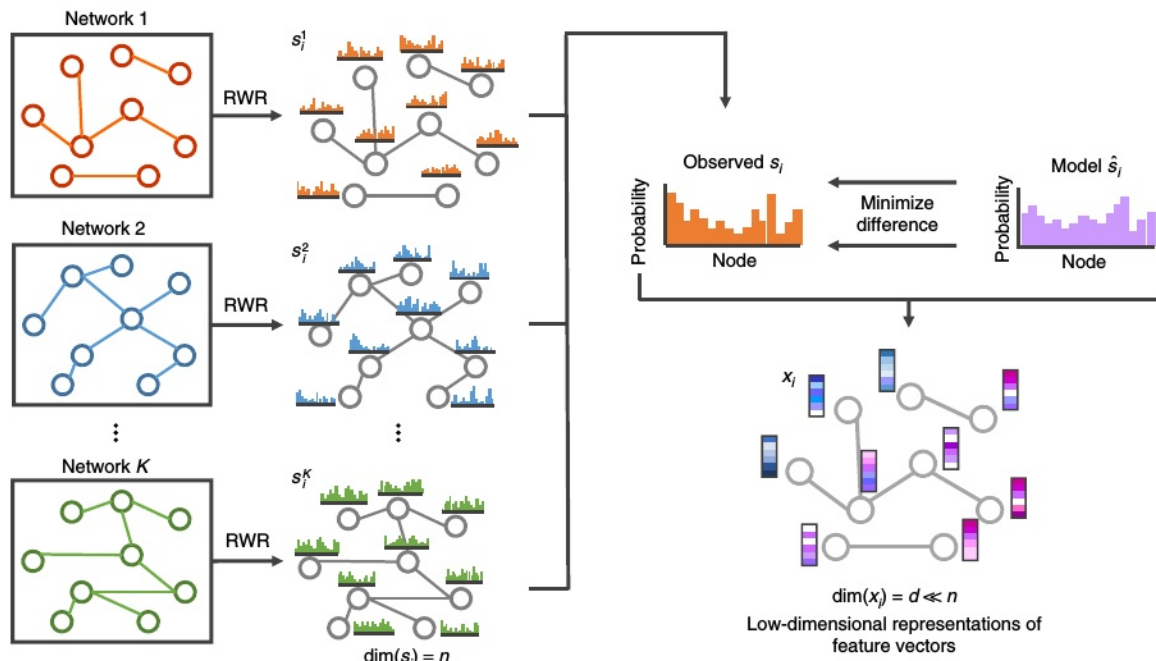


图2 紧凑特征学习的示意图。首先使用随机游走重启（RWR）算法计算各个网络的扩散状态 s_i 。然后通过最小化扩散状态 s_i 与参数化多项逻辑模型 $\hat{s}_i$ 之间的差异来获得各个节点特征向量的低维表示。所学习到的低维特征向量编码了异构网络中每个节点的关系属性（例如相似性）、关联信息和拓扑上下文。更多细节请参见正文。

还提出了从异质网络中提取药物 - 靶点相互作用（DTI）的语义特征的方法¹⁸。开发了一种协同矩阵分解方法，将异质网络投影到一个共同的特征空间，从而能够使用上述基于同质网络的方法从生成的单一集成网络中预测新的 DTI¹⁹。然而，这些方法通常无法提供令人满意的集成范例。首先，直接使用扩散状态作为特征或预测分数可能会因生物数据中的噪声和高维度而容易产生偏差，从而可能导致不准确的 DTI 预测。此外，诸如元路径之类的手工设计特征通常需要专家知识和大量的特征工程工作，从而阻碍了预测方法在大规模数据集上的扩展。而且，将多个单独的网络合并为一个网络可能会导致大量网络特定信息的丢失，因为在这样的集成网络中，来自多个数据源的边被混合在一起，没有区分。

在本文中，我们提出了 DTINet，这是一种用于药物 - 靶点相互作用（DTI）预测的新型网络整合流程。DTINet 不仅整合了来自异构数据源（例如药物、蛋白质、疾病和副作用）的多样化信息，还通过学习药物和蛋白质的低维但信息丰富的特征向量来应对大规模生物数据的噪声、不完整和高维特性。DTINet 学习到的低维特征向量不仅捕获了单个网络的上下文信息，还涵盖了多个网络中节点（例如药物或蛋白质）的拓扑属性。基于这些低维特征向量，DTINet 进一步在药物空间和靶点空间之间找到最优投影，从而能够根据统一空间中映射向量的几何接近度来预测新的药物 - 靶点相互作用。我们通过整合与药物和蛋白质相关的多个网络展示了 DTINet 的整合能力，并表明

纳入额外的网络信息能够显著提高预测的准确性。此外，通过全面测试，我们证明了 DTINet 相较于其他最先进的预测方法能够实现显著的性能提升。此外，我们还通过实验验证了 DTINet 预测的三种药物与环氧化酶（COX）蛋白之间新的相互作用（据我们所知，这些相互作用尚未在文献中报道），并展示了这些药物在预防炎症性疾病方面的潜在新应用。所有这些结果表明，DTINet 能够提供一种实用的工具，从复杂的异质网络中预测未知的药物 - 靶点相互作用，这可能为药物发现或再定位以及药物作用机制的理解提供新的见解。

结果

DTINet 概述。我们开发了一种新的计算流程，称为 DTINet，用于预测新的药物 - 靶点相互作用（DTI），从而从异质网络中识别老药的新适应症（补充图 1）。总体而言（图 1），DTINet 通过首先将网络扩散算法（随机游走重启，RWR²⁰）与降维方案（扩散成分分析，DCA²¹⁻²³）相结合，从异质网络中整合多样信息，以获得网络中节点的低维但信息丰富的向量表示（图 2）。这一过程也被称为紧凑特征学习。直观地说，通过此过程获得的低维特征向量编码了异质网络中每个药物（或蛋白质）节点的关系属性（例如相似性）、关联信息和拓扑上下文。接下来，DTINet 寻找从药物空间到蛋白质空间的最佳投影，使得药物映射特征向量在几何上接近其已知的相互作用靶点。之后，DTINet 通过根据其投影特征向量的接近程度对候选靶点进行排序，来推断药物的新相互作用。

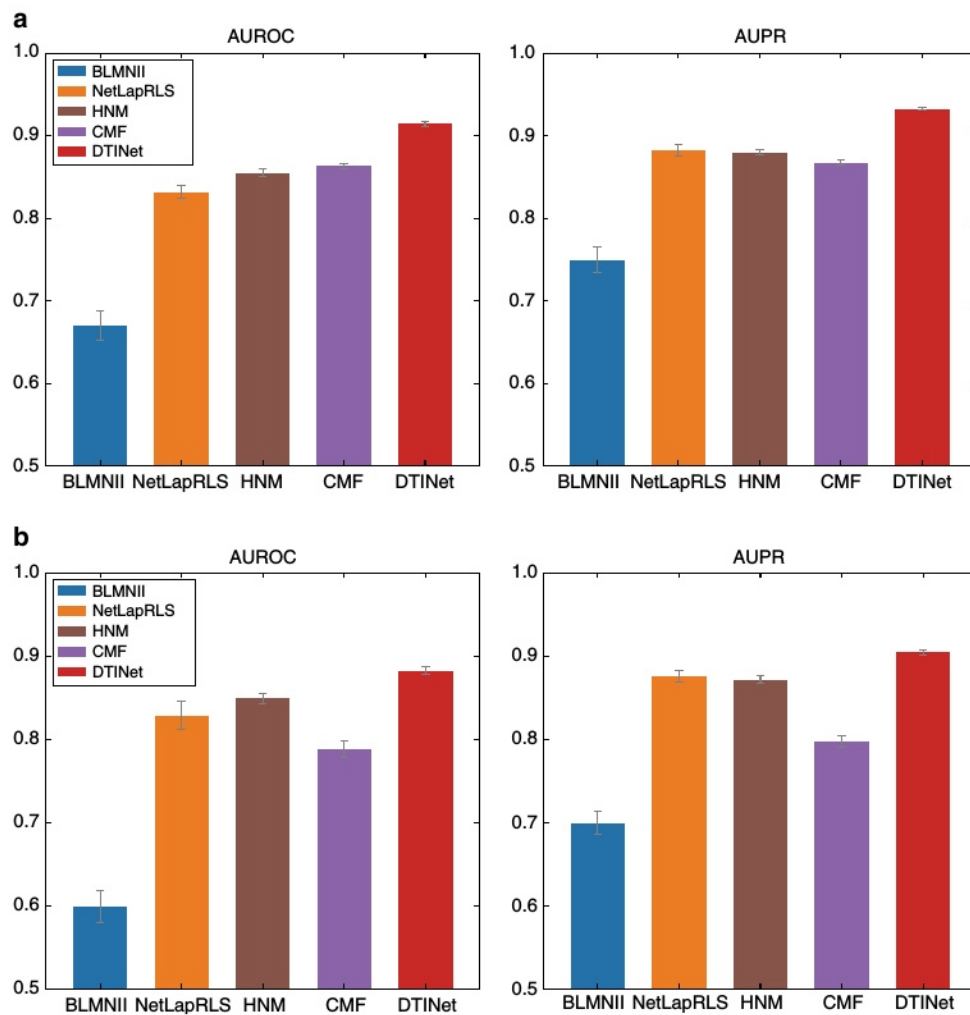


图3显示了DTINet在药物-靶点相互作用预测方面优于其他最先进的方法。我们进行了十折交叉验证，以比较DTINet与其他四种最先进的药物-靶点相互作用预测方法（即HNM、CMF以及BLMNII和NetLapRLS的扩展版本，详见补充说明1）的预测性能。每种方法的性能通过受试者工作特征曲线下的面积（AUROC）和精确召回曲线下的面积（AUPRC）进行评估。a所有方法均在原始收集的数据集上进行训练和测试（见正文），未排除任何同源蛋白。b所有方法均在经过修改的数据集上进行训练和测试，其中排除了同源蛋白。若两蛋白的序列一致性得分高于40%，则称这两蛋白为同源蛋白。所有结果均汇总了10次试验，并以平均值±标准差表示。

该药物的特征向量（图1）。我们方法的一个关键见解在于，在异质网络中具有相似拓扑属性的药物（或蛋白质）更有可能在功能上相关。例如，在特征向量方向上距离较近的药物更有可能作用于相同的靶点，反之亦然。这种直觉使我们能够通过充分利用已知药物靶点相互作用（DTI）的先前知识来预测未知的DTI。DTINet管道的更多细节可在方法部分和补充说明1中找到。

DTINet能够准确预测药物-靶点相互作用（DTI）。我们首先采用十折交叉验证法评估了DTINet的预测性能，在该方法中，随机选取已知相互作用的药物-靶点对的10%以及数量匹配的随机抽取的非相互作用对作为测试集，而剩余90%的已知相互作用对以及数量匹配的随机抽取的非相互作用对用于训练模型。我们将DTINet与四种最先进的DTI预测方法进行了比较，包括BLMNII6、NetLapRLS7、HNM14和CMF19（补充说明1）。

我们的对比结果表明，DTINet一直优于其他现有方法，其AUROC指标比第二好的方法高出5.9%，AUPR指标高出5.7%（图3a）。与HNM相比，DTINet的AUROC指标高出6.9%，AUPR指标高出5.9%，HNM是基于完整异质网络中随机游走的修改版本来预测药物-靶点相互作用的，这可能是由于HNM仅使用原始扩散状态进行预测，不够准确，而DTINet对扩散状态进行了新颖的降维处理，从而能够捕捉异质网络的潜在结构特性。

为了模拟在实际情况下，药物-靶点相互作用（DTI）矩阵通常只有少数已知的DTI被标注的情况，我们还进行了两项额外的交叉验证测试，在这两项测试中，测试数据中的负样本集要么包含的负样本数量是正样本的九倍，要么包含所有不在训练数据中的剩余非相互作用的药物-靶点对（补充图2）。在这两种数据集不平衡的设置中，已知的DTI（即正样本）分别仅占整个数据集的10%和0.18%。在这两项测试中，尽管所有方法的AUPR分数都有所下降，但

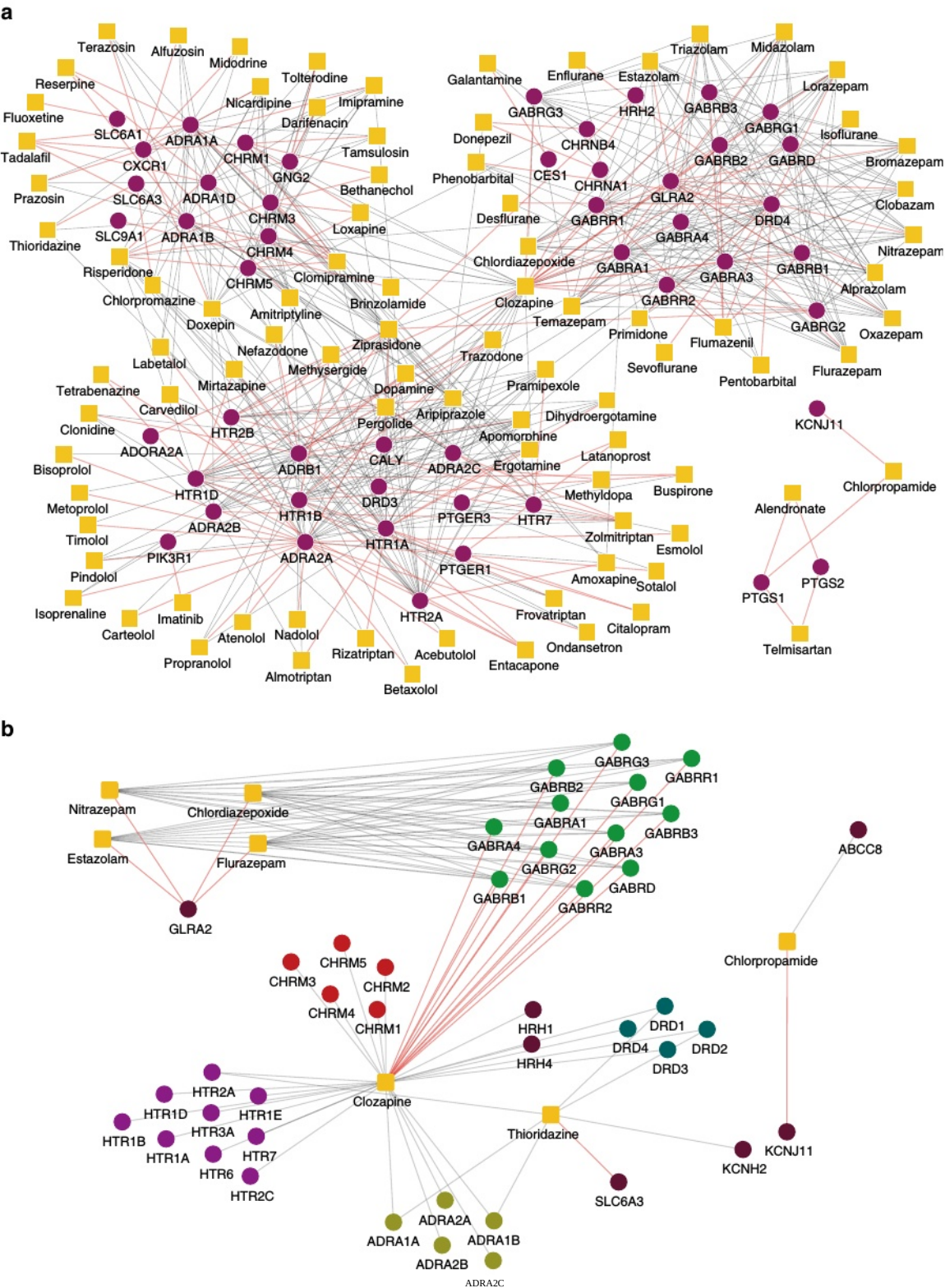


图 4 由 DTINet 预测的药物 - 靶点相互作用的网络可视化。a 涉及前 150 项预测的整体药物 - 靶点相互作用网络的可视化 (另见补充数据 1)。靶点和药物分别以紫色圆圈和黄色方框表示。b 几个新药物 - 靶点相互作用预测的网络可视化, 这些预测可由文献中已知的实验或临床证据支持。药物以黄色方框表示, 其相互作用的靶点家族以不同颜色的圆圈表示。在 a、b 中, 已知的药物 - 靶点相互作用以灰色边表示, 而新预测的相互作用以红色边表示。

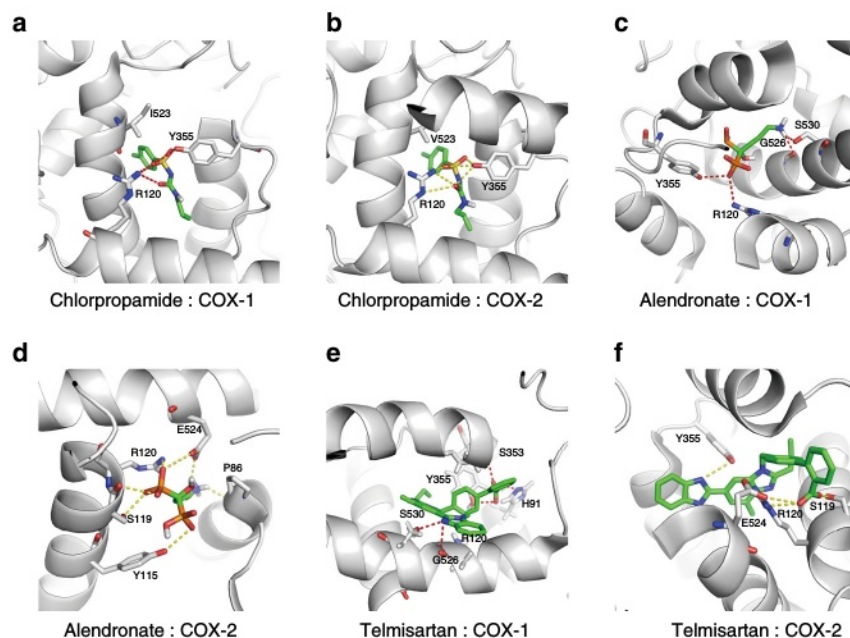


图 5 三种药物（即氯丙酰胺、阿仑膦酸钠和替米沙坦）与 COX 蛋白（即 COX-1 和 COX-2）之间预测相互作用的对接构象。a 氯丙酰胺与 COX-1；b 氯丙酰胺与 COX-2；c 阿仑膦酸钠与 COX-1；d 阿仑膦酸钠与 COX-2；e 替米沙坦与 COX-1；f 替米沙坦与 COX-2。COX-1 和 COX-2 的蛋白质结构从蛋白质数据库（PDB 编号分别为 3kk6 和 3qmo）下载。小分子的结构来自 ZINC61 数据库。使用 Autodock3 软件进行对接建模。氢键由 PyMOL70 计算得出，并分别用 COX-1 和 COX-2 中的红色和黄色虚线表示。

与之前的测试（图 3a）相比，我们发现 DTINet 在 AUPR 方面仍远高于其他方法（补充图 2）。正如先前的研究^{8, 24}所指出的，AUROC 可能是评估预测算法性能的一个过于乐观的指标，尤其是在高度偏斜的数据上，而 AUPR 在这种情况下能提供更好的评估。因此，DTINet 在 AUPR 方面相对于其他预测方法的显著性能提升，表明其在稀疏标注网络中预测新药物 - 靶点相互作用方面具有更出色的能力。

最初收集的数据集（方法部分）可能包含同源蛋白质或相似药物，这引发了潜在的担忧，即预测方法的良好表现可能是由于预测简单所致。为探究这一问题，我们进行了以下额外测试（图 3b 和补充图 3a - d）：（1）去除涉及同源蛋白质（序列一致性得分 > 40%）的药物 - 目标相互作用（DTI）；（2）去除具有相似药物（Tanimoto 系数 > 60%）的 DTI；（3）去除药物具有相似副作用（Jaccard 相似度得分 > 60%）的 DTI；（4）去除药物或蛋白质与相似疾病相关（Jaccard 相似度得分 > 60%）的 DTI；（5）去除具有相似药物（Tanimoto 系数 > 60%）或同源蛋白质（序列一致性得分 > 40%）的 DTI。在上述测试中，去除操作可进一步减少 DTI 中潜在的冗余，从而避免交叉验证中评估性能的夸大。在上述设置下的测试结果表明，DTINet 对训练数据中同源蛋白质或相似药物的去除具有很强的鲁棒性，并且仍然始终优于其他方法（图 3b 和补充图 3）。我们还在一个已知药物 - 蛋白质相互作用仅占整个数据集 10% 的倾斜数据集中移除了具有同源蛋白质的药物 - 蛋白质相互作用，观察到了类似的结果（补充图 3e）。还评估了其他药物相似性得分和蛋白质同源性得分的阈值，观察到了类似的趋势（结果未显示）。

综合来看，这些结果表明，即使没有相似药物或靶点的存在，DTINet 仍能取得不错的性能，并优于其他预测方法。

在传统的交叉验证过程中，训练数据和测试数据的随机划分可能会因“热门”药物而引发另一个担忧。由于在药物 - 蛋白质相互作用网络中与蛋白质连接紧密（即度数较大）的药物往往更容易被预测，从而可能导致较高的召回率被夸大，因此有必要寻求一种恰当的评估程序和指标，以更贴近现实的药物再定位场景中评估预测方法的性能。为此，我们首先隐藏了在 DrugBank 数据库 3.0 版本（用于构建我们的异质网络）发布时的 5 年内发现新作用机制的所有药物 - 蛋白质相互作用。根据这一标准，我们从 79 种药物中抽取了 255 个药物 - 蛋白质相互作用作为测试集。与之前的研究一样，我们使用“top-k 召回率”作为评估指标，其定义为在针对某种药物的 top-k 预测列表中检索到的真实相互作用靶点的比例。采用这一指标的动机在于，能够从排名前 k 的预测列表中准确恢复出真实相互作用靶点的方法通常是有用且符合下游实验验证需求的。我们发现，DTINet 在给定药物的不同排名 k 值下，恢复出更多真实相互作用靶点的表现明显优于其他方法（补充图 4a）。在第二种设置中，我们评估了不同方法对那些在我们的数据集中只有一个已知相互作用靶点的单靶点药物的预测性能。这种设置可以被视为计算药物再定位中的一个难题，因为所有这些单靶点药物在训练数据中都没有已知的相互作用靶点。这种设置可用于评估预测方法在那些研究和表征相对较少的药物靶点相互作用上的表现。我们观察到，DTINet 在前 150 个预测中检索到了约 50% 的真实药物靶点相互作用，而其他方法的这一比例则低于

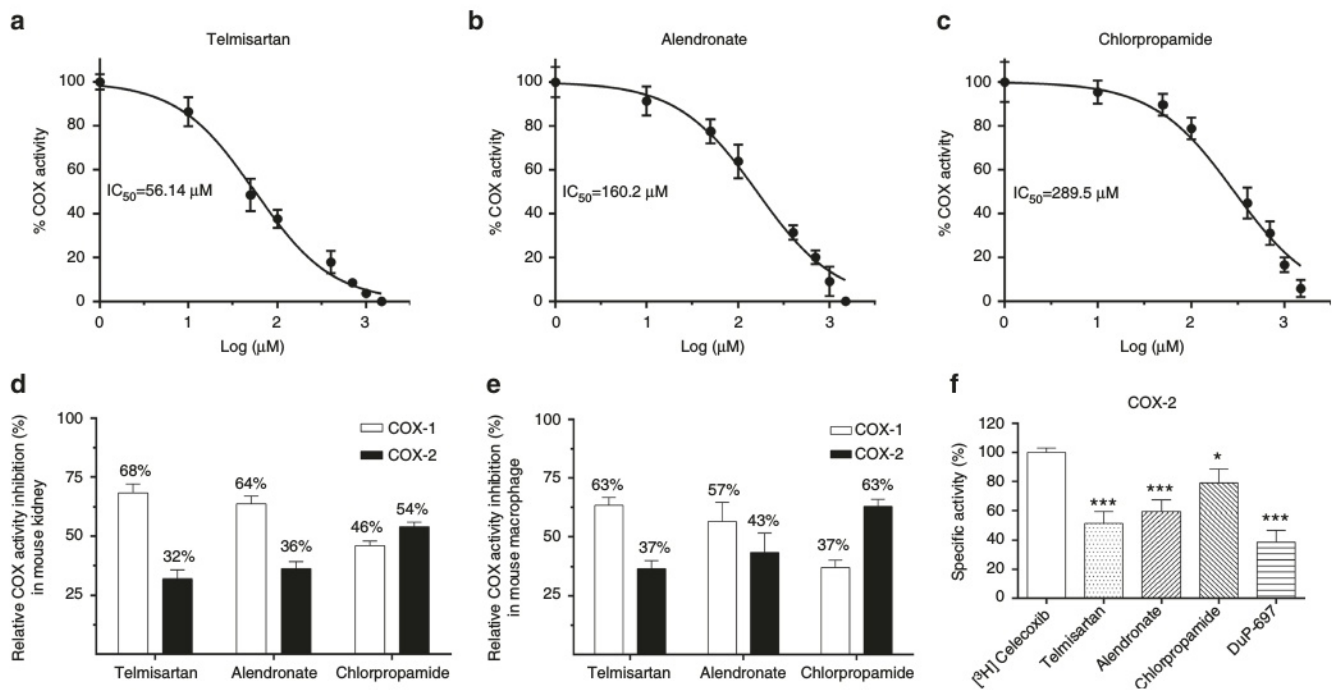


图6 替米沙坦、阿仑膦酸钠和氯丙酰胺对 COX 活性的抑制作用，通过 COX 抑制实验测定。a - c 替米沙坦、阿仑膦酸钠和氯丙酰胺对小鼠肾组织匀浆中 COX 活性的抑制率，通过 COX 荧光活性测定法测定。d、e 替米沙坦、氯丙酰胺和阿仑膦酸钠对 COX-1 和 COX-2 的相对抑制率，通过 COX 荧光活性测定法测定，分别在肾组织匀浆 d 和巨噬细胞匀浆 e 中进行。f 不同 COX-2 抑制剂与 [³H]塞来昔布竞争结合的结果，通过放射性配体结合实验测定。对照：仅含 [³H]塞来昔布的样品的放射性。*: $P < 0.05$, **: $P < 0.01$, ***: $P < 0.001$, 采用 Newman-Keuls 多重比较检验。此处数据为三次独立实验的平均值及标准差，每次实验均设三个重复。

对于其他方法，这一比例为 28% (补充图 4b)。总体而言，在上述两种设置下的测试结果表明，DTINet 在将异质性信息整合到真实药物再定位场景中药物相互作用的预测中具有卓越的能力，并且可作为计算药物再定位和药物发现的实用工具。

DTINet 通过学习紧凑的表示形式来应对高维数据中的噪声和不完整性，这些表示形式能够捕捉到最具解释性的特征。为了直接评估 DTINet 在这种设置下的鲁棒性，我们随机扰动了网络数据中的拓扑结构。具体而言，在异质网络中随机抽取 10% 的边进行扰动，通过添加新边或删除现有的交互（或关联）边来实现。与 NetLapRLS 相比，DTINet 在应对网络数据中的不完整性或噪声方面表现出了更强的鲁棒性（补充图 5）。这一结果表明，即使在存在噪声的网络数据环境下，DTINet 在提取相关潜在拓扑模式方面 also 具有很强的鲁棒性。

我们进一步的对比研究表明，通过 DTINet 将由药物或蛋白质特征向量衍生出的多个网络进行整合，能够极大地提升预测性能，优于单独使用单个网络（补充图 6）。我们的对比还表明，即使不进行多个网络的整合，DTINet 在单个相似性网络上的表现也优于最先进的基于单个网络的方法 NetLapRLS。这一结果突显了 DTINet 即使仅以单个网络作为输入，也能通过紧凑的学习过程充分挖掘高维且嘈杂的网络数据中的有用拓扑信息的能力。此外，我们还观察到，当将多个网络整合为一个异质网络时，DTINet 的预测性能远优于 NetLapRLS 的扩展版本。

这些结果表明，将多个网络整合到药物靶点相互作用（DTI）预测中并非易事，而 DTINet 的网络整合过程能够同时有效地捕捉多个网络的潜在拓扑结构，从而提高 DTI 预测的准确性。此外，在时间复杂度方面，DTINet 运行速度快，仅需大约三次方的时间（见补充说明 1）。

DTINet 能够识别新的药物 - 靶点相互作用（DTI）。我们还使用整个异质网络（其中药物和靶点至少存在一对已知相互作用）作为训练数据来预测新的 DTI，并输出了预测结果的前 150 名（补充数据 1、2）。我们排除了那些容易预测的药物 - 靶点相互作用，即靶点与训练数据中同源蛋白的序列一致性得分高于 40% 的相互作用。在前 150 名预测结果中（图 4a 和补充数据 1），我们发现其中许多预测结果也能得到文献中先前已知的实验或临床证据的支持（图 4b 和补充数据 3）。例如，新的预测表明氯氮平可以作用于 γ -氨基丁酸（GABA）受体，这是一个对认知功能起调节作用的重要通道蛋白家族（图 4b）。这一新预测得到了先前研究的支持，这些研究表明氯氮平可以直接与 GABA B 型（GABA-B）受体相互作用²⁷，并在皮质中拮抗 GABA A 型（GABA-A）受体²⁸。更多此类新颖预测的例子，这些预测可从文献中先前的研究得到支持，可在补充数据 3 中找到。

接下来，我们重点关注了 DTINet 预测的前 150 个结果中那些新颖的药物 - 靶点相互作用（DTIs），对于这些相互作用，我们在文献中很少找到已知的实验支持。在这些排名靠前的相互作用中

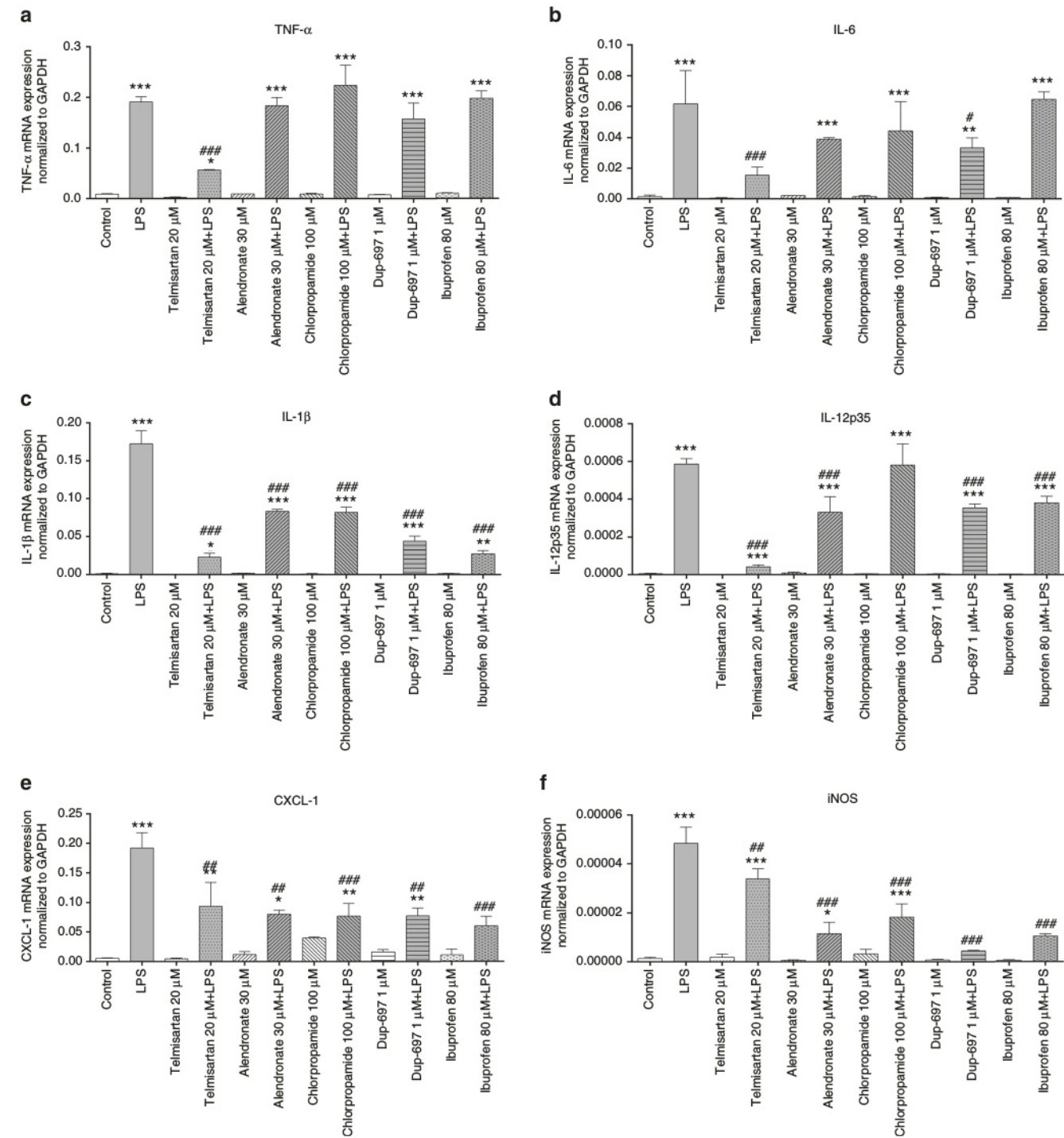


图7 LPS 刺激巨噬细胞后促炎因子的实时定量 PCR (RT-PCR) 分析。a-f 分别为 TNF α 、IL-6、IL-1 β 、IL-12p35、CXCL-1 和 iNOS 的 mRNA 表达量 RT-PCR 分析，均以 GAPDH 为内参进行标准化。对照组为未用 LPS 处理的巨噬细胞。*：P < 0.05；**：P < 0.01；***：P < 0.001，与未用 LPS 处理的样本相比。##：P < 0.01；###：P < 0.001，与用 LPS 处理的样本相比。n = 3。采用 Newman-Keuls 多重比较检验。此处数据为三次独立实验的平均值及标准差，每次实验均设三个复孔。COX 抑制剂的浓度根据试剂盒说明及文献中的结合研究确定（见方法）。

在 150 项预测中，除替米沙坦、氯丙酰胺和阿仑膦酸盐这三种药物与前列腺素内过氧化物合酶蛋白（也称为 COX 蛋白）之间的相互作用外，大多数新预测的药物-靶点相互作用（DTI）都与先前已知的相互作用相关（即存在关联）（图 4a）。COX 是负责前列腺素生物合成的一类酶家族 29，在人类中主

要包括 COX-1 和 COX-2，这两种酶均可被非甾体抗炎药（NSAIDs）抑制³⁰。显然，很难用药物-靶点相互作用网络中节点之间的相关性来解释这三种药物与 COX 蛋白之间的预测相互作用。另一方面，这些新的 DTI 在 150 项预测的列表中具有相对较高的预测得分（补充数据 1）。此外，COX

蛋白质在多种炎症性疾病中是一类重要的靶点。尽管已知有众多非甾体抗炎药 (NSAIDs) 作为环氧化酶 (COX) 抑制剂被使用, 但其中许多都伴有心血管方面的副作用。因此, 从现有药物中寻找副作用更少的环氧化酶抑制剂始终具有重要意义。鉴于这些事实, 进一步验证这三种药物与环氧化酶蛋白之间预测的相互作用将会很有趣。

在上述三种药物中, 替米沙坦是一种已知的血管紧张素 II 受体拮抗剂, 可用于治疗高血压³⁴, 氯丙酰胺是一种已知的磺酰脲类药物, 通过增加胰岛素分泌来治疗 2 型糖尿病³⁵, 阿仑膦酸钠是一种已知的双膦酸盐类药物, 主要用于治疗骨病, 如骨质疏松症和成骨不全^{36、37}。尽管我们目前对 COX-1 和 COX-2 蛋白的功能以及替米沙坦、氯丙酰胺和阿仑膦酸钠的已知适应症已有了解, 但这些药物是否也能与 COX 蛋白相互作用仍知之甚少。根据 DTINet 的前 150 个预测结果 (图 4a 和补充数据 1), 这三种药物可以作用于 COX 蛋白。我们将在接下来的部分进一步介绍对这三种药物与 COX 蛋白相互作用预测结果的验证情况。

计算对接表明了结合模式。我们的对接研究 (方法) 表明, 这三种药物 (即替米沙坦、阿仑膦酸钠和氯丙酰胺) 能够与 COX-1 (PDB 编号: 3kk6) 和 COX-2 (PDB 编号: 3qmo) 的结构对接, 并显示出不同的结合模式 (图 5)。特别是, 这三种药物都能与 COX-1 和 COX-2 的活性位点结合。更具体地说, 氯丙酰胺在与 COX-1 和 COX-2 结合时呈现出相似的构型 (图 5a、b), 通过与残基 R120 和 Y355 形成氢键, 从而形成了与常见非甾体抗炎药相似的保守口袋^{38, 39}。另一方面, COX-1 中的 V119 被 COX-2 中的 S119 取代, 这使得结合口袋中的氢键网络有所不同。此外, 替米沙坦和阿仑膦酸钠在与 COX-1 结合时除了与残基 R120 和 Y355 相互作用外, 还与残基 S530 相互作用 (图 5c、e), 而它们在与 COX-2 结合时都能与残基 S119 相互作用 (图 5d、f)。因此, 这两种酶的结合口袋之间细微的差异可能会导致同一种药物出现不同的结合模式。这些对接结果可能为理解预测的药物-靶点相互作用的结构基础提供重要线索, 从而有助于揭示药物作用的潜在分子机制。

对排名靠前的预测结果进行实验验证。我们进一步尝试通过实验来验证 DTINet 预测的 COX 抑制剂的生物活性 (方法)。首先, 我们使用 COX 荧光活性测定法在小鼠肾组织裂解液中测试了这三种药物的抑制效力。观察到这三种药物对 COX 活性的抑制作用均呈剂量依赖性 (图 6a-c)。替米沙坦、阿仑膦酸钠和氯丙酰胺对 COX 活性的 IC_{50} 值分别为 56.14、160.2 和 289.5 μM 。这三种药物的 IC_{50} 值, 尤其是替米沙坦的 IC 值, 与许多常见非甾体抗炎药 (NSAIDs) 相当, 如塞来昔布 (COX-1: 82 μM ; COX-2: 6.8 μM)、布洛芬 (COX-1: 12 μM , COX-2: 80 μM) 和罗非昔布 (COX-1: > 100 μM ; COX-2: 25 μM)^{40, 41}。可能阿仑膦酸钠和氯丙酰胺对 COX 的抑制作用相对较弱。值得注意的是, 这三种药物实验测得的 IC_{50} 值的顺序与 DTINet 预测得分的排名一致 (补充数据 1)。

接下来, 使用小鼠肾脏和腹腔巨噬细胞的组织提取物进行 COX 选择性抑制实验。分别使用强效且选择性的 COX-1 抑制剂 SC-560 和强效且具有时间依赖性的 COX-2 抑制剂 Dup-697 来区分 COX-1 和 COX-2 活性的相对抑制情况。总体而言, 对小鼠肾脏组织提取物的实验表明, 替米沙坦和阿仑膦酸钠对 COX-1 的抑制率略高于 COX-2 (分别为 68% 和 64% 对 32% 和 36%), 而氯丙酰胺对 COX-2 的抑制率略高于 COX-1 (分别为 54% 和 46%) (图 6d)。在腹腔巨噬细胞中也观察到了这些药物对 COX 抑制选择性的类似模式 (图 6e)。为了进一步评估这些预测药物对 COX-1 和 COX-2 的选择性, 我们还使用了人重组酶实验来分别测量 COX-1 和 COX-2 催化下的 PGE₂ 水平。检测结果表明, 替米沙坦、阿仑膦酸钠和氯丙酰胺对 COX-1 的 IC_{50} 值分别为 41.97、90.73 和 223.5 μM , 对 COX-2 的 IC_{50} 值分别为 91.75、184.1 和 151.9 μM (补充图 7)。这些结果也与之之前选择性抑制实验测得的 IC_{50} 值一致 (图 6d、e)。这些验证结果也与 DTINet 输出的这些新药物相互作用的预测得分实际上相差不远 (补充数据 1) 相符。总体而言, 上述抑制实验表明, DTINet 筛选出的这三种药物具有一定的抑制亲和力, 可能作为非选择性 COX 抑制剂作用于 COX 蛋白家族。

为了进一步验证预测的药物-靶点相互作用 (DTIs), 我们还应用了放射性同位素标记的 COX-2 选择性抑制剂 [3H] 塞来昔布进行竞争性结合实验。如图 6f 所示, 替米沙坦、阿仑膦酸钠、氯丙酰胺和 Dup-697 (一种标准的 COX-2 抑制剂) 在各自的 IC_{50} 浓度下, 对 [3H] 塞来昔布与 COX-2 的结合抑制率分别约为 48.33%、40.67%、14.00% 和 61.33%。这些实验结果为证实这些药物可能与 COX 蛋白存在直接相互作用提供了又一证据。

环氧化酶抑制剂已被广泛用作非甾体抗炎药, 因此我们进一步测试了上述三种药物对炎症反应的影响, 从而考察它们在治疗炎症性疾病方面的潜在应用。采用脂多糖 (LPS) 刺激培养的腹腔巨噬细胞, 建立细胞炎症模型。除了由 DTINet 预测的三种药物 (即替米沙坦、氯丙酰胺和阿仑膦酸钠) 外, 我们还考虑了强效的环氧化酶-2 抑制剂 Dup-697 以及著名的非甾体抗炎药布洛芬进行对比。

在炎症过程中会产生大量的促炎因子⁴²。因此, 我们测试了这三种药物是否能抑制脂多糖 (LPS) 刺激下各种炎症因子的表达 (图 7)。对于肿瘤坏死因子- α (TNF- α) 和白细胞介素 (IL)-6, 替米沙坦对 LPS 诱导的表达表现出很强的抑制作用 (图 7a、b)。同时, 这三种药物均能减弱腹腔巨噬细胞中重要细胞因子 IL-1 β 的诱导 (图 7c)。特别是替米沙坦在所有环氧化酶抑制剂中对 IL-1 β 的抑制作用最强。对于 IL-12p35, 尽管阿仑膦酸钠和替米沙坦均显著抑制了 LPS 诱导的其生成, 但替米沙坦的抑制作用远强于其他环氧化酶抑制剂 (图 7d)。这三种药物中的任何一种处理均能显著抑制 LPS 诱导的免疫防御因子如 CXCL-1 和诱导型一氧化氮合酶的生成 (图 7e、f), 这与 Dup-697 和布洛芬的结果相似。总之, 这些结果表明替米沙坦、氯丙酰胺

并且阿仑膦酸钠能够降低小鼠腹腔巨噬细胞中促炎因子的表达。这三种药物所表现出的抗炎作用进一步拓展了上述抑制实验的研究成果，并证明了它们在预防炎症性疾病方面的潜在应用价值。

综上所述，上述实验检测验证了 DTINet 预测的替米沙坦、阿仑膦酸钠和氯丙酰胺这三种药物与 COX 蛋白之间的新相互作用，进一步证明了其预测结果的准确性，从而为该模型出色的预测能力提供了有力证据。此外，这些药物与 COX 蛋白之间经实验验证的相互作用为药物再定位提供了巨大机会，即发现这些药物的新功能（如抗炎作用），并为理解这些药物的作用机制或副作用提供了新的见解。

讨论

大规模实验方法的最新进展，例如基于质谱的方法⁴³⁻⁴⁶，为药物开发和药物靶点识别做出了巨大贡献，具有高通量和高精度的特点。然而，这些方法每次只能测试一种化学物质以确定相互作用的蛋白质。此外，即使采用高通量方式，这些方法的成本仍然很高。与这些基于蛋白质组学的方法相比，计算方法能够同时对药物和靶点进行高通量预测，学习它们的内在特征，并推断所有潜在药物-靶点对之间的相互作用。基于计算方法，我们可以确定一系列有前景的候选药物，从而大大缩小需要通过湿实验室实验验证的药物-靶点对的巨大搜索空间。

最近，Guney 等人⁴⁷表明，在相互作用组中已知药物靶点与疾病相关蛋白的网络邻近性可以为研究药物-疾病关联和药物疗效提供良好的指标。Cheng 等人⁴⁸还开发了一种基于网络的流程来预测现有药物的新适应症，其基本假设是，如果药物诱导的差异表达基因中显著突变的基因丰富，则该药物可用于特定的癌症类型。这两种方法主要用于研究药物-疾病关系，但并未直接提供新的药物-靶点相互作用 (DTI) 的信息，而这正是我们框架的主要目标。尽管药物-疾病关系可能为现有药物提供更直接的指示，但了解明确的 DTI 可以揭示潜在的药理机制，这对于理解相应药物的治疗和副作用都非常重要。此外，上述两种方法仅仅关注疾病相关蛋白与药物相关蛋白之间的距离，这会受到已知靶点、疾病基因以及潜在蛋白质相互作用不完整性的敏感影响。另一方面，基于异质网络信息的系统整合，原则上我们的方法通过考虑来自各种网络特征的多样化信息，能够实现更优且更稳健的预测性能（例如，减少假阳性预测）。

在本研究中，经实验验证与环氧化酶 (COX) 蛋白存在相互作用的三种药物中，替米沙坦除了作为血管紧张素 II AT1 受体拮抗剂/阻滞剂所具有的抑制肾素-血管紧张素系统的作用外，还具有独特的多效性作用。已有报道表明，替米沙坦可作为过氧化物酶体增殖物激活受体 (PPAR- γ 和 - δ) 的选择

性调节剂。我们的研究结果可能为其作为 COX 抑制剂的抗炎作用提供了新的见解。多项研究表明，替米沙坦可改善神经元、气道和冠状动脉斑块的炎症反应。我们的研究结果为替米沙坦与 COX 蛋白的相互作用提供了直接证据。其对 COX 和炎症细胞因子产生的抑制作用可能部分解释了其抗炎作用。

对于氯丙酰胺这种磺酰脲类药物，其通过增加胰岛素分泌来治疗 2 型糖尿病，关于其抗炎作用的报道很少。我们的研究表明，氯丙酰胺也是一种 COX 抑制剂，尽管其结合亲和力较弱 (IC_{50} 约为 300 μ M)，这可能对其血液学方面的不良反应，如血小板减少症和粒细胞减少症等，具有一定的影响，这些不良反应与由其他 COX 抑制剂引起的血液学综合征相似^{52, 53}。我们测试的另一种药物阿仑膦酸盐是一种双膦酸盐类药物，是治疗代谢性骨病的强效骨吸收抑制剂。最近的研究表明，阿仑膦酸盐还能抑制肺泡巨噬细胞中炎症细胞因子和基质金属蛋白酶的产生，从而发挥抗炎作用⁵⁴。我们关于其 COX 抑制作用的研究结果表明，它可能通过与 COX 相互作用来发挥免疫学效应。总的来说，我们结合了计算分析和实验验证来发现新的药物-靶点相互作用。我们的研究结果对于理解现有药物未知的药理作用以及发现其潜在的新用途特别有帮助。

我们未来工作的方向是在框架中纳入更多异质网络数据。尽管在本研究中我们仅使用了四种信息域（即药物、蛋白质、疾病和副作用），但我们强调 DTINet 是一个可扩展的框架，可以轻松地将更多网络整合到当前的预测流程中。其他不同类型的生物实体，如基因表达、通路、症状和基因本体论 (GO) 注释，也可以整合到异质网络中用于药物-靶点相互作用预测。尽管在本研究中仅将其应用于预测缺失的药物-靶点相互作用，但 DTINet 是一种通用的方法，肯定也能应用于各种链接预测问题，例如药物-副作用关联、药物-药物相互作用和蛋白质-疾病关联的预测。

方法

DTINet 管道。输入 DTINet 的异质网络是基于以下已知信息构建的：药物-蛋白质相互作用、药物-药物相互作用、药物-疾病关联、药物-副作用关联、药物-药物相似性、蛋白质-疾病关联、蛋白质-蛋白质相互作用以及蛋白质-蛋白质相似性（见“数据集”和“异质网络的构建”）。DTINet（图 1）首先对每个网络执行网络扩散算法（例如，随机游走重启，RWR²⁰），以获得每个药物或蛋白质节点的分布（也称为“扩散状态”），该分布捕获了其在异质网络中与其他所有节点的拓扑关系（补充说明 1）。考虑到局部和全局的连通性模式，此步骤描述了网络中每个药物或蛋白质节点的潜在拓扑背景和内在连接特征。当两个节点的扩散状态彼此接近时，这意味着它们在网络中相对于其他节点处于相似的位置。

上述网络扩散算法中的一个关键观察结果是，最初计算出的扩散状态并非完全准确，部分原因在于生物数据具有噪声大、不完整且维度高的特点。为解决这一问题，DTINet 进一步应用 DCA 方法²¹⁻²³，通过为每个药物或蛋白质节点构建一个由低维向量参数化的模型来近似所获得的扩散分布（图 1）。这些低维向量表示是通过同时最小化各个网络的扩散分布与相应模型分布之间的差异来获得的（图 2 和补充说明 1）。这一过程也被称为紧凑特征学习⁵⁵，而由此产生的低维向量也被称为特征向量。直观地说，通过紧凑特征学习获得的低维特征向量编码了异质网络中每个药物（或蛋白质）的关系属性（例如相似性）、关联信息和拓扑上下文。类似于主成分分析 (PCA)，紧凑特征学习能够将高维扩散分布压缩为低维特征向量，从而实现药物和蛋白质之间关系的高效编码。

成分分析旨在探寻数据内在的低维线性结构以最好地解释其方差，而异质网络成分分析（DCA）则为所有节点学习低维向量表示，从而最好地解释它们在异质网络中的连接模式。

在获取药物和蛋白质的低维特征向量后，DTINet 通过矩阵补全方法计算从药物空间到蛋白质空间的最佳投影，使得药物的投影低维特征向量在几何上尽可能接近其已知相互作用靶点的相应特征向量（图 1）。之后，根据药物的投影特征向量与新相互作用靶点的几何接近程度来推导药物的新相互作用靶点。有关此操作的更多详细信息，请参阅补充说明 1。

数据集。从公共数据库中收集了总共四种类型的节点和六种类型的边，这些代表了各种与药物相关的信息，并用于构建我们药物靶点相互作用预测任务的异质网络。

我们从 DrugBank 数据库（第 3 版）⁵⁶ 中提取了药物节点，从 HPRD 数据库（第 9 版）⁵⁷ 中提取了蛋白质节点，从比较毒理基因组学数据库⁵⁸ 中获取了疾病节点，从 SIDER 数据库（第 2 版）⁵⁹ 中收集了副作用节点。此外，我们排除了那些孤立的节点；换句话说，我们只考虑了在网络中至少有一条边（见下文）的节点。

我们从 DrugBank（第 3 版）⁵⁶ 中导入了已知的药物 - 靶点相互作用（DTIs）以及药物 - 药物相互作用。蛋白质 - 蛋白质相互作用的数据从 HPRD 数据库（第 9 版）⁵⁷ 中下载。药物 - 疾病和蛋白质 - 疾病关联从比较毒理基因组学数据库⁵⁸ 中提取。我们还纳入了来自 SIDER 数据库（第 2 版）⁵⁹ 的药物 - 副作用关联。

异质网络的构建。我们整合了多个经过整理的公共药物相关数据库，构建了一个异质网络，该网络包含 12,015 个节点和 1,895,445 条边，用于预测缺失的药物 - 靶点相互作用（补充图 1 和补充表 1、2）。该异质网络整合了四种类型的节点（即药物、蛋白质、疾病和副作用）以及六种类型的边（即药物 - 蛋白质相互作用、药物 - 药物相互作用、药物 - 疾病关联、药物 - 副作用关联、蛋白质 - 疾病关联和蛋白质 - 蛋白质相互作用）。基于药物的化学结构和蛋白质的一级序列，我们还构建了多个相似性网络（补充说明 1），以进一步增强网络的异质性，为我们的药物 - 靶点预测任务提供多样化的信息，并从多视角进行分析。

计算对接分析。在我们的基于结构的建模研究中，我们使用了对接程序 Autodock3 来推断三种药物（即替米沙坦、氯丙酰胺和阿仑膦酸钠）与 COX 蛋白之间预测相互作用的可能结合模式。我们对接研究中使用蛋白质的结构是从蛋白质数据库（PDB ID 分别为 3kk6 和 3qmo 的 COX-1 和 COX-2）下载的。上述三种药物的三维结构是从 ZINC 数据库获取的。

试剂。脂多糖（L-2360）和 4% 无菌巯基乙酸盐购自西格玛奥德里奇（美国密苏里州圣路易斯）。干扰素- γ （IFN- γ ）（315-05）购自皮普罗泰克（美国纽约州纽约）。氯丙酰胺（S4166）、替米沙坦（S1738）、阿仑膦酸钠（S1624）和布洛芬（S1638）购自赛雷克化学（美国得克萨斯州休斯敦）。COX 荧光活性检测试剂盒（700,200）、花生四烯酸（90,010）、吲哚美辛（70,270）、重组人 COX-1 和 COX-2 酶（17,616 和 60,122）以及前列腺素 E2（PGE 2）ELISA 试剂盒（514,010）购自凯曼化学公司（美国密歇根州阿伯）。COX 2（ab62331）抗体购自艾博生物（美国马萨诸塞州剑桥）。[³H]塞来昔布购自哈特曼分析（德国布伦瑞克）。

动物。实验用 C57BL/6J 小鼠（10 周龄）购自维通利华（北京，中国），饲养于温度（22°C ± 2°C）、湿度（40% - 60%）受控且光照周期为 12 小时的环境中。每组实验随机选取 3 只小鼠，腹腔注射 1 毫升 4% 无菌巯基乙酸盐溶液，3 天后处死。所有动物手术均在 Avertin（250 毫克/千克）麻醉下进行，实验结束时通过颈椎脱臼法处死麻醉小鼠。所有实验均遵循清华大学实验动物中心的指导方针进行。实验程序已获得清华大学实验动物护理与使用管理委员会的批准，并获得北京市科学技术委员会颁发的许可证（SYXK-2014-0024），且符合美国国立卫生研究院关于动物伦理使用的指南。

细胞培养。通过用 20 毫升杜尔贝科改良伊格培养基（DMEM）冲洗腹膜来分离腹腔巨噬细胞，并将 1 亿个细胞/孔接种到六孔板中，培养基为含 10% 胎牛血清（FBS）的 DMEM。6 小时后去除未贴壁细胞，贴壁细胞则用含 10% FBS 的 DMEM 继续培养，过夜恢复。巨噬细胞

用氯丙酰胺、替米沙坦和阿仑膦酸钠处理 24 小时，然后用含 10% 胎牛血清的 DMEM 培养基预孵育 2 小时，再用脂多糖（10 ng/ml）处理。巨噬细胞先用杜普 - 697 和 SC - 560 处理 12 小时，再用替米沙坦、阿仑膦酸钠和氯丙酰胺处理，然后在脂多糖（10 ng/ml）刺激 6 小时后，用干扰素- γ （10 ng/ml）处理 12 小时。替米沙坦、阿仑膦酸钠和氯丙酰胺的处理浓度根据先前的研究确定 62-64，而化学探针杜普 - 697 和已知的非甾体抗炎药布洛芬的浓度则分别根据试剂盒说明和文献中的结合研究确定 65-67。收集细胞用于后续分析。

刺激后，从小鼠体内取出肾脏，将上述处理过的巨噬细胞在 5 毫升含蛋白酶抑制剂的冷磷酸盐缓冲液（PBS）中匀浆，于 4°C 下以 10,000 × g 离心 15 分钟。上清液按照制造商的说明用 COX 荧光活性检测试剂盒进行检测。

人重组酶测定法。如文献⁶⁸ 中所述，采用重组人 COX-1 和 COX-2 酶测定法评估替米沙坦、阿仑膦酸钠和氯丙酰胺的体外抑制选择性。具体而言，将重组酶与不同浓度的替米沙坦、阿仑膦酸钠和氯丙酰胺在 25°C 下预孵育 10 分钟。然后加入 10 μ M 的花生四烯酸启动反应，并让反应进行 10 分钟。通过将反应液稀释至含 25 μ M 吲哚美辛的缓冲液中终止反应。最后通过酶联免疫吸附测定法（ELISA）测定 PGE2 的终浓度。

基于放射性配体的结合试验。霍德等人所采用的结合试验⁶⁹ 用于评估对 COX-2 的直接结合活性，通过测量放射性标记抑制剂 [³H] 塞来昔布与目标酶的竞争性结合来实现。将小鼠单克隆 COX-2 特异性抗体涂覆于 96 孔 Immulon 2HB 微孔板（美国赛默飞世尔科技公司，沃尔瑟姆）上，并在 37°C 下孵育过夜。涂覆后的板用杜尔贝科磷酸盐缓冲液（D-PBS）洗涤，并用 10% 脱脂奶粉封闭，以避免非特异性结合。向板中加入重组 COX-2 酶结合缓冲液，在 37°C 下孵育 2 小时，然后用 D-PBS 洗涤这些抗体捕获的酶涂覆板。为了测量与塞来昔布的竞争性结合活性，将化合物以它们的 IC₅₀ 浓度与 [³H] 塞来昔布一起孵育，使其与 COX-2 竞争结合 2 小时。之后，通过吸出终止孵育，并用冷 D-PBS 洗涤两次。向板中加入 50 μ l 的 10% 十二烷基硫酸钠，在 37°C 下孵育 1 小时。最后，将结合的 COX-2 放射性配体转移到液体闪烁瓶中，使用液体闪烁光谱仪进行定量。

实时 PCR 分析。使用 Trnzol-A⁺ 试剂（天根生化科技，货号）从全细胞裂解物中提取总 RNA。否。（中国 DP421）。使用天根 TIANScript RT 试剂盒（天根，货号：Cat.）进行反转录。否。（中国 KR104-02）。所有实时 PCR 反应均在 ABI ViiA 7 实时荧光定量 PCR 系统（美国 Life Technologies 公司）上进行，使用 TransStart Top Green qPCR SuperMix（天根生化科技（北京）有限公司，货号：）否。（中国 AQ131-03）。采用 2- $\Delta\Delta$ Ct 公式计算相对表达量。以管家基因 GAPDH 的表达作为内参。

实验验证结果的统计分析。使用 GraphPad Prism 软件（版本 6.0）进行统计分析。数值以平均值 ± 标准差表示。每项分析均基于三个独立实验，每个实验均设三个重复。数据采用单因素方差分析，随后进行 Newman-Keuls 多重比较检验。计算并标注了统计学显著性。*：P < 0.05，**：P < 0.01，***：P < 0.001。

代码获取。DTINet 的源代码可以从 <https://github.com/luoyunan/DTINet> 下载。

数据获取。输入的异构网络数据可以从 <https://github.com/luoyunan/DTINet> 下载。支持本研究结果的所有其他数据可应要求从通讯作者处获取。

收稿日期：2016 年 10 月 13 日 接受日期：2017 年 7 月 19 日
Published online: 18 September 2017

参考文献

- Whitebread, S., Hamon, J., Bojanic, D. & Urban, L. Keynote review: in vitro safety pharmacology profiling: an essential tool for successful drug development. *Drug Discov. Today* 10, 1421–1433 (2005).
- Donald, B. R. *Algorithms in Structural Molecular Biology* (MIT Press, 2011).

3. Morris, G. M. et al. Autodock4 and autodocktools4: automated docking with selective receptor flexibility. *J. Comput. Chem.* 30, 2785–2791 (2009).
4. Keiser, M. J. et al. Relating protein pharmacology by ligand chemistry. *Nat. Biotechnol.* 25, 197–206 (2007).
5. Bleakley, K. & Yamanishi, Y. Supervised prediction of drug–target interactions using bipartite local models. *Bioinformatics* 25, 2397–2403 (2009).
6. Mei, J.-P., Kwoh, C.-K., Yang, P., Li, X.-L. & Zheng, J. Drug–target interaction prediction by learning from local information and neighbors. *Bioinformatics* 29, 238–245 (2013).
7. Xia, Z., Wu, L.-Y., Zhou, X. & Wong, S. T. Semi-supervised drug–protein interaction prediction from heterogeneous biological spaces. *BMC Syst. Biol.* 4, S6 (2010).
8. van Laarhoven, T., Nabuurs, S. B. & Marchiori, E. Gaussian interaction profile kernels for predicting drug–target interaction. *Bioinformatics* 27, 3036–3043 (2011).
9. van Laarhoven, T. & Marchiori, E. Predicting drug–target interactions for new drug compounds using a weighted nearest neighbor profile. *PLoS ONE* 8, e66952 (2013).
10. Wang, S. & Peng, J. Network-assisted target identification for haploinsufficiency and homozygous profiling screens. *PLoS Comput. Biol.* 13, e1005553 (2017).
11. Campillos, M., Kuhn, M., Gavin, A.-C., Jensen, L. J. & Bork, P. Drug target identification using side-effect similarity. *Science* 321, 263–266 (2008).
12. Mizutani, S., Pauwels, E., Stoven, V., Goto, S. & Yamanishi, Y. Relating drug–protein interaction network with drug side effects. *Bioinformatics* 28, i522–i528 (2012).
13. Iorio, F. et al. Discovery of drug mode of action and drug repositioning from transcriptional responses. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 107, 14621–14626 (2010).
14. Wang, W., Yang, S., Zhang, X. & Li, J. Drug repositioning by integrating target information through a heterogeneous network model. *Bioinformatics* 30, 2923–2930 (2014).
15. Sirota, M. et al. Discovery and preclinical validation of drug indications using compendia of public gene expression data. *Sci. Transl. Med.* 3, 96ra77–96ra77 (2011).
16. Yang, F., Xu, J. & Zeng, J. in *Pacific Symposium on Biocomputing*. Pacific Symposium on Biocomputing, 148 (NIH Public Access, 2014).
17. Chen, X., Liu, M.-X. & Yan, G.-Y. Drug–target interaction prediction by random walk on the heterogeneous network. *Mol. Biosyst.* 8, 1970–1978 (2012).
18. Fu, G. et al. Predicting drug target interactions using meta-path-based semantic network analysis. *BMC Bioinformatics* 17, 1 (2016).
19. Zheng, X., Ding, H., Mamitsuka, H. & Zhu, S. In *Proceedings of the 19th ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery and data mining*, 1025–1033 (ACM, 2013).
20. Tong, H., Faloutsos, C. & Pan, J.-Y. In *Proceedings of the Sixth International Conference on Data Mining*, 613–622 (IEEE Computer Society, 2006).
21. Cho, H., Berger, B. & Peng, J. in *Research in Computational Molecular Biology*, Vol. 9029 of *Lecture Notes in Computer Science* (ed. Przytycka, T. M.) 62–64 (Springer International Publishing, 2015). URL http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-16706-0_9
22. Cho, H., Berger, B. & Peng, J. Compact integration of multi-network topology for functional analysis of genes. *Cell Syst.* 3, 540–548 (2016).
23. Wang, S., Cho, H., Zhai, C., Berger, B. & Peng, J. Exploiting ontology graph for predicting sparsely annotated gene function. *Bioinformatics* 31, i357–i364 (2015).
24. Davis, J. & Goadrich, M. The relationship between precision-recall and roc curves. in *Proceedings of the 23rd International Conference on Machine Learning*, 233–240 (ACM, 2006).
25. Natarajan, N. & Dhillon, I. S. Inductive matrix completion for predicting gene–disease associations. *Bioinformatics* 30, i60–i68 (2014).
26. Singh-Blom, U. M. et al. Prediction and validation of gene–disease associations using methods inspired by social network analyses. *PLoS ONE* 8, e58977 (2013).
27. Wu, Y. et al. Evidence that clozapine directly interacts on the gabab receptor. *Neuroreport* 22, 637–641 (2011).
28. Wassef, A., Baker, J. & Kochan, L. D. Gaba and schizophrenia: a review of basic science and clinical studies. *J. Clin. Psychopharmacol.* 23, 601–640 (2003).
29. Uefuji, K., Ichikura, T. & Mochizuki, H. Cyclooxygenase-2 expression is related to prostaglandin biosynthesis and angiogenesis in human gastric cancer. *Clin. Cancer Res.* 6, 135–138 (2000).
30. Rao, P. & Knaus, E. E. Evolution of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs): cyclooxygenase (COX) inhibition and beyond. *J. Pharm. Pharmaceut. Sci.* 11, 81–110s (2008).
31. Minghetti, L. Cyclooxygenase-2 (COX-2) in inflammatory and degenerative brain diseases. *J. Neuropathol. Exp. Neurol.* 63, 901–910 (2004).
32. Kearney, P. M. et al. Do selective cyclo-oxygenase-2 inhibitors and traditional non-steroidal anti-inflammatory drugs increase the risk of atherothrombosis? meta-analysis of randomised trials. *BMJ* 332, 1302–1308 (2006).
33. Trelle, S. et al. Cardiovascular safety of non-steroidal anti-inflammatory drugs: network meta-analysis. *BMJ* 342, c7086 (2011).
34. Gosse, P. A review of telmisartan in the treatment of hypertension: blood pressure control in the early morning hours. *Vasc. Health Risk Manag.* 2, 195 (2006).
35. Clarke, B. & Duncan, L. Comparison of chlorpropamide and metformin treatment on weight and blood-glucose response of uncontrolled obese diabetics. *Lancet* 291, 123–126 (1968).
36. Bianchi, M. L. et al. Efficacy and safety of alendronate for the treatment of osteoporosis in diffuse connective tissue diseases in children. *Arthritis Rheum.* 43, 1960–1966 (2000).
37. DiMeglio, L. A. & Peacock, M. Two-year clinical trial of oral alendronate versus intravenous pamidronate in children with osteogenesis imperfecta. *J. Bone Miner. Res.* 21, 132–140 (2006).
38. Rimón, G. et al. Coxibs interfere with the action of aspirin by binding tightly to one monomer of cyclooxygenase-1. *Proc. Natl Acad. Sci.* 107, 28–33 (2010).
39. Vecchio, A. J. & Malkowski, M. G. The structure of NS-398 bound to cyclooxygenase-2. *J. Struct. Biol.* 176, 254–258 (2011).
40. Kargman, S. et al. Mechanism of selective inhibition of human prostaglandin g/h synthase-1 and -2 in intact cells. *Biochem. Pharmacol.* 52, 1113–1125 (1996).
41. Kato, M., Nishida, S., Kitasato, H., Sakata, N. & Kawai, S. Cyclooxygenase-1 and cyclooxygenase-2 selectivity of non-steroidal anti-inflammatory drugs: investigation using human peripheral monocytes. *J. Pharm. Pharmacol.* 53, 1679–1685 (2001).
42. Ariasnegrete, S., Keller, K. & Chadee, K. Proinflammatory cytokines regulate cyclooxygenase-2 mRNA expression in human macrophages. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 208, 582–589 (1995).
43. Mehmood, S. et al. Mass spectrometry captures off-target drug binding and provides mechanistic insights into the human metalloprotease zmpste24. *Nat. Chem.* 8, 1152 (2016).
44. Franken, H. et al. Thermal proteome profiling for unbiased identification of direct and indirect drug targets using multiplexed quantitative mass spectrometry. *Nat. Protoc.* 10, 1567–1593 (2015).
45. Chernobrovkin, A., Marin-Vicente, C., Visa, N. & Zubarev, R. A. Functional identification of target by expression proteomics (FITEp) reveals protein targets and highlights mechanisms of action of small molecule drugs. *Sci. Rep.* 5, 11176 (2015).
46. Savitski, M. M. et al. Tracking cancer drugs in living cells by thermal profiling of the proteome. *Science* 346, 1255784 (2014).
47. Guney, E., Menche, J., Vidal, M. & Barabási, A.-L. Network-based in silico drug efficacy screening. *Nat. Commun.* 7, 10331 (2016).
48. Cheng, F., Zhao, J., Fooksa, M. & Zhao, Z. A network-based drug repositioning infrastructure for precision cancer medicine through targeting significantly mutated genes in the human cancer genomes. *J. Am. Med. Inform. Assoc.* 23, 681–691 (2016).
49. Benson, S. C. et al. Identification of telmisartan as a unique angiotensin ii receptor antagonist with selective ppar γ -modulating activity. *Hypertension* 43, 993–1002 (2004).
50. Sato, K. et al. Telmisartan ameliorates inflammatory responses in SHR-SR after tMCAO. *J. Stroke Cerebrovasc. Dis.* 23, 2511–2519 (2014).
51. Lanz, T. V. et al. Angiotensin ii sustains brain inflammation in mice via tgfb- β . *J. Clin. Invest.* 120, 2782–2794 (2010).
52. Giles, F. J. The emerging role of angiogenesis inhibitors in hematologic malignancies. *Oncology (Williston Park)* 16, 23–29 (2002).
53. Lubran, M. M. Hematologic side effects of drugs. *Ann. Clin. Lab. Sci.* 19, 114–121 (1989).
54. Töyräs, A., Ollikainen, J., Taskinen, M. & Mönkkönen, J. Inhibition of mevalonate pathway is involved in alendronate-induced cell growth inhibition, but not in cytokine secretion from macrophages in vitro. *Eur. J. Pharmaceut. Sci.* 19, 223–230 (2003).
55. Bengio, Y., Courville, A. & Vincent, P. Representation learning: a review and new perspectives. *IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell.* 35, 1798–1828 (2013).
56. Knox, C. et al. Drugbank 3.0: a comprehensive resource for ‘omics’ research on drugs. *Nucleic Acids Res.* 39, D1035–D1041 (2011).
57. Prasad, T. S. K. et al. Human protein reference database—2009 update. *Nucleic Acids Res.* 37, D767–D772 (2009).
58. Davis, A. P. et al. The comparative toxicogenomics database: update 2013. *Nucleic Acids Res.* 41, D1104–D1114 (2013).
59. Kuhn, M., Campillos, M., Letunic, I., Jensen, L. J. & Bork, P. A side effect resource to capture phenotypic effects of drugs. 6, 343 (2009).
60. Berman, H. M. et al. The protein data bank. *Nucleic Acids Res.* 28, 235–242 (2000).
61. Liu, J. et al. Differential effects of angiotensin II receptor blockers on a β generation. *Neurosci. Lett.* 567, 51–56 (2014).
63. Tsubaki, M. et al. Bisphosphonate and statin-induced enhancement of OPG expression and inhibition of CD9, M-CSF, and RANKL expressions via inhibition of the Ras/MEK/ERK pathway and activation of p38MAPK in mouse bone marrow stromal cell line ST2. *Mol. Cell. Endocrinol.* 361, 219–231 (2012).

64. Durr, J. A., Hensen, J., Ehnis, T. & Blankenship, M. S. Chlorpropamide upregulates antidiuretic hormone receptors and unmasks constitutive receptor signaling. *Am. J. Physiol. Renal Physiol.* 278, F799–F808 (2000).
65. Aeberhard, E. E. et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs inhibit expression of the inducible nitric oxide synthase gene. *Biochem. Biophys. Res. Commun.* 208, 1053–1059 (1995).
66. Rosenstock, M., Danon, A. & Rimón, G. PGHS-2 inhibitors, NS-398 and DuP-697, attenuate the inhibition of PGHS-1 by aspirin and indomethacin without altering its activity. *Biochim. Biophys. Acta* 1440, 127–137 (1999).
67. Stuhlmeier, K. M., Li, H. & Kao, J. J. Ibuprofen: new explanation for an old phenomenon. *Biochem. Pharmacol.* 57, 313–320 (1999).
68. Gierse, J. K. et al. Expression and selective inhibition of the constitutive and inducible forms of human cyclo-oxygenase. *Biochem. J.* 305, 479–484 (1995).
69. Hood, W. F. et al. Characterization of celecoxib and valdecoxib binding to cyclooxygenase. *Mol. Pharmacol.* 63, 870–877 (2003).
70. Schrödinger, L. L. C. The PyMOL molecular graphics system, version 1.8 (2015).

致谢

本研究部分得到了国家自然科学基金（项目编号：61472205 和 81470839）、中国青年千人计划、北京结构生物学高精尖创新中心以及清华大学自主科研计划（项目编号：20161080086）的支持。J.P. 得到了美国国家科学基金会职业奖、阿尔弗雷德·P·斯隆研究奖以及美国制药研究与制造商协会基金会信息学研究启动奖的支持。我们感谢英伟达公司捐赠用于本研究的 Titan X GPU。我们感谢丁伟先生和龚辉博士对我们计算对接研究提出的有益建议。

作者贡献

Y.L.、J.P.、L.C. 和 J.Zeng 提出了研究项目。L.C. 和 J.Z. 监督了研究项目。Y.L.、J.P. 和 J.Zeng 设计了计算流程。Y.L.

实现了 DTINet 并完成了模型训练和预测验证任务。X.Z. 和 L.C. 完成了实验验证任务并分析了验证结果。J.Zhou 进行了计算对接和数据分析任务。Y.L.、X.Z.、J.Zhou、J.Y.、Y.Z.、W.K.、L.C. 和 J.Zeng 分析了新的预测结果。Y.L.、X.Z.、L.C. 和 J.Zeng 在所有作者的支持下撰写了手稿。

附加信息

补充信息可在 doi:[10.1038/s41467-017-00680-8](https://doi.org/10.1038/s41467-017-00680-8) 处获取。

利益冲突：作者声明不存在任何财务利益冲突。

有关重印和转载的信息可在线获取，网址为：<http://npg.nature.com/reprintsandpermissions/>

出版者注：施普林格·自然对于所发表的地图中涉及的管辖权主张以及机构隶属关系不持立场。



开放获取 本文依据知识共享署名 4.0 国际许可协议发布，该协议允许使用、分享，

在任何媒介或格式下进行改编、分发和复制，只要您适当注明原作者姓名、来源，并提供指向知识共享许可协议的链接，同时表明是否对原作进行了修改。除非在材料的版权说明中另有说明，本文中的图片或其他第三方材料均受本文知识共享许可协议的约束。如果材料未包含在本文的知识共享许可协议中，且您的使用意图不受法规许可或超出许可范围，您需要直接从版权所有者处获得许可。如需查看本许可协议的副本，请访问 <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>。

© 作者 2017 年